

文件编号：ITSS-06-02-06
版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目信息安全管理计划

编制人：耿宁 编制时间：2025.07.20

审核人：常海霞 审核时间：2025.07.20

批准人：尹兆铮 审批时间：2025.07.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.07.20	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目信息安全管理计划 1

1. 计划概述与目标 4

 1.1. 实施时间 4

 1.2. 适用范围 4

 1.3. 管理目标 4

2. 安全角色与职责 4

3. 主要安全管理领域与措施 5

 3.1. 物理与环境安全 5

 3.2. 网络安全 5

 3.3. 系统与应用安全 6

 3.4. 数据安全 6

 3.5. 关键活动与时间安排 7

4. 安全事件应急响应 7

5. 符合性检查与审计 8

1. 计划概述与目标

为确保“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”（以下简称“本项目”）在实施、部署、运维全过程符合国家信息安全相关法律法规及甲方要求，有效保护项目涉及的硬件、软件、数据及业务系统的机密性、完整性和可用性，特制定本信息安全管理计划。

1.1. 实施时间

2025年7月起，贯穿项目建设、验收及后续运维服务全周期。

1.2. 适用范围

本计划适用于项目相关全体人员，包括乙方项目团队及与甲方协作人员。。

1.3. 管理目标

- 合规性：**满足《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全管理制度的》《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及合同保密条款要求。
- 资产保护：**保障本项目所涉及的所有硬件设备（如摄像机、服务器、网络设备）、软件系统、应用程序及项目文档的安全。
- 数据安全：**确保项目采集、传输、存储、处理的引航数据、视频数据、管理数据等敏感信息的机密性、完整性和可用性。
- 风险可控：**识别、评估并有效控制项目实施与运营中潜在的物理、网络、系统和人为安全风险。

2. 安全角色与职责

角色	单位	主要安全职责
运维项目经理	乙方	全面负责项目信息安全管理规划、执行与监督；协调资源处置安全事件；向甲方及乙方管理层报告安全状况。
运维工程师	乙方	负责网络架构安全、系统加固、漏洞扫描、渗透测试、安全配置实施及技术层面应急响应。
现场实施人员	乙方	负责设备安装、调试、布线等现场作业的物理安全、操作规范及人员管控；管理施工现场出入。
甲方安全对接人	甲方	审核安全计划与报告；提供必要的安全策略与访问权限要求；参与安全验收与审计。
全体项目成员	各方	遵守信息安全制度与操作规程；报告发现的安全隐患或事件；参与安全培训。

3. 主要安全管理领域与措施

3.1. 物理与环境安全

设备安全：所有设备（服务器、交换机、磁盘阵列、摄像头等）在运输、仓储、安装过程中需有防盗窃、防破坏、防尘、防潮措施。数据中心、机房及设备间应配备门禁、监控及消防设施。

施工现场安全：施工区域应进行必要隔离，实施人员登记，非授权人员不得接触核心设备与线缆。每日收工需清点设备、工具，关闭非必要电源。

访问控制：对项目核心区域（如网络中心、监控中心）实施严格的物理访问控制，记录访问日志。

3.2. 网络安全

网络隔离与划分：根据业务需求，设计并实施安全的网络拓扑，将管理网络、视频专网、办公网络等进行逻辑或物理隔离。

边界防护：在关键网络边界部署防火墙，依据最小权限原则配置访问控制策略。所有网络设备（如H3C S7506X-S交换机、锐捷交换机）需更改默认口令，启用安全管理协议。

安全监控：利用网络设备日志及可能的独立安全审计系统，对异常流量、非法访问尝试进行监控与告警。

无线安全：若项目涉及无线网络，必须启用WPA3或WPA2企业级加密与认证。

3.3. 系统与应用安全

安全配置基线：对所有服务器（如戴尔图形处理主机）、操作系统、数据库、中间件及应用程序进行安全加固，关闭不必要的端口与服务，安装防病毒软件并及时更新补丁。

漏洞管理：在系统部署前、交付前进行安全漏洞扫描与评估，对发现的中高风险漏洞必须在修复后方可上线。

最小权限原则：为所有系统账户、数据库账户分配完成其任务所需的最小权限。

开发安全（如适用）：若涉及定制软件开发，需遵循安全开发生命周期（SDLC），对代码进行安全审查。

3.4. 数据安全

数据分类与标识：对项目涉及的数据（如视频录像、引航传感数据、用户信息）进行分类分级（公开、内部、敏感、机密），并进行相应标识与管理。

数据传输加密：敏感数据在网络中传输时，须使用TLS/SSL、IPSec等加密协议进行保护。

数据存储加密：对存储在磁盘阵列、服务器硬盘上的敏感数据，根据其级别考虑采用存储加密或数据库字段加密。

数据备份与恢复：制定并测试关键系统和数据的备份策略，确保在故障或灾难能及时恢复。备份数据的安全性应得到同等保护。

数据销毁： 明确项目结束或设备报废时，存储介质内数据的彻底销毁方法和流程。

3.5. 关键活动与时间安排

时间阶段	主要安全活动	交付物/里程碑
2025年8月	1. 正式发布并宣贯本安全计划。 2. 项目全体成员签署保密协议并完成首次安全培训。 3. 完成初始安全风险评估，识别关键资产与威胁。	1. 签署的保密协议记录。 2. 培训记录。 3. 初始风险评估报告。
2025年7月-项目实施期	1. 所有设备到货安全点验与存储。 2. 现场施工物理安全管理（持续）。 3. 网络与系统安全配置实施与核查。 4. 数据安全策略（加密、备份）初步部署。	1. 设备签收与检验记录。 2. 安全配置核查清单。 3. 系统与网络拓扑安全设计文档。
系统部署完成至验收前	1. 进行全面的系统安全测试与漏洞扫描。 2. 修复发现的安全漏洞。 3. 模拟应急演练（可选）。 4. 整理并提交《系统安全交付报告》。	1. 安全测试报告。 2. 漏洞修复记录。 3. 《系统安全交付报告》。
项目验收阶段	将信息安全作为验收的必要组成部分，向甲方展示关键安全措施的实施情况。	信息安全相关内容纳入整体《验收单》。
运维服务期（三年质保期内）	1. 持续的安全监控与定期（如每季度）安全巡检。 2. 定期更新系统和应用补丁。 3. 处理新发现的安全威胁与事件。 4. 每年进行一次全面安全复评。	1. 安全巡检报告。 2. 补丁更新记录。 3. 安全事件处理记录。 4. 年度安全评估报告。

4. 安全事件应急响应

定义与分级：明确信息安全事件（如数据泄露、网络攻击、设备失窃、恶意软件感染）的等级（重大、较大、一般）。

响应流程： 建立包含发现与报告、初步评估、遏制与处理、根因分析、恢复、总结改进的标准应急响应流程。

沟通与报告： 事件发生后，必须按照既定流程及时向项目安全负责人和甲方安全对接人报告。重大事件需立即报告。

5. 符合性检查与审计

内部检查：乙方运维工程师定期（每月/每季度）对本计划的执行情况进行检查。

甲方审计：甲方有权依据合同要求，对本项目的安全管理和控制措施进行审计，乙方需予以配合并提供必要证据。

持续改进：根据检查、审计及安全事件中发现的问题，持续更新和完善本安全管理计划及相关措施。